



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2021-0029998
(43) 공개일자 2021년03월17일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A01G 9/24 (2006.01) A01G 9/26 (2006.01)
(52) CPC특허분류
A01G 9/241 (2013.01)
A01G 9/26 (2019.05)
(21) 출원번호 10-2019-0111377
(22) 출원일자 2019년09월09일
심사청구일자 2019년09월09일

(71) 출원인
(주)우성하이텍
경상남도 양산시 동면 양산대로 446
(72) 발명자
이기주
경상남도 양산시 물금읍 야리로 30, 104동 1303호(양우내안애1차 아파트)
(74) 대리인
오세국

전체 청구항 수 : 총 5 항

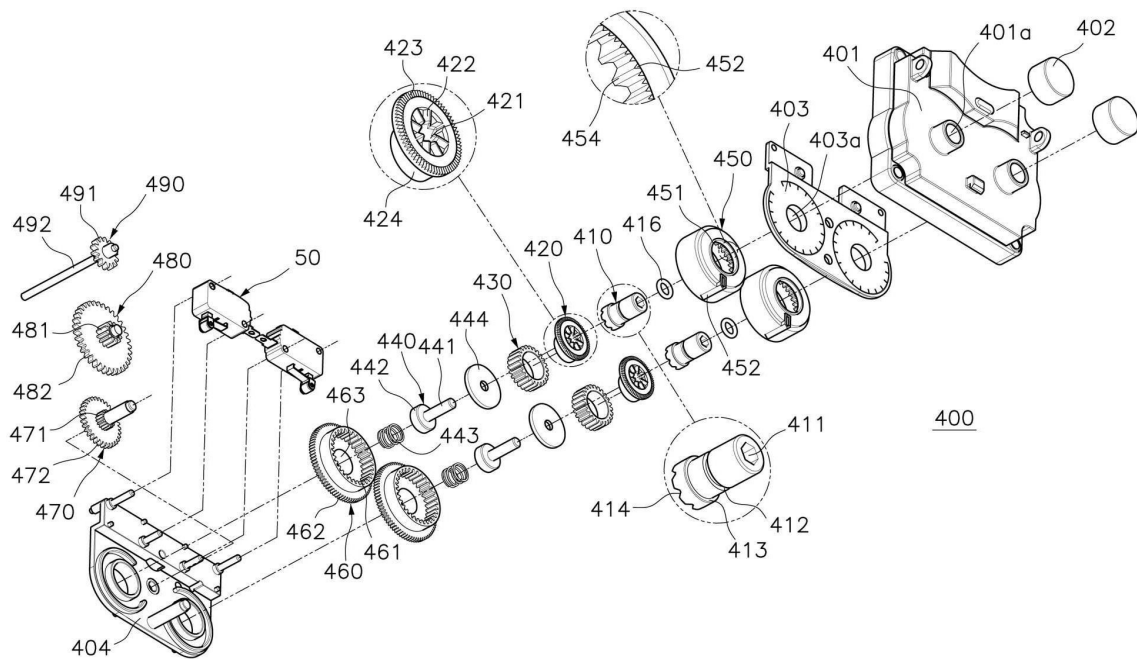
(54) 발명의 명칭 비닐하우스용 전동개폐기

(57) 요약

정확한 미세조절 기능이 구비되며 수밀성 및 내구성이 개선되도록, 본 발명은 모터의 회전출력 제한치를 설정하도록 전측이 노출되는 조절핸들; 링 형상으로 구비되어 상기 조절핸들이 관통 배치되도록 개구홀이 형성되되, 내주에 세레이션결합부가 형성되며, 회전됨에 따라 상기 모터의 회전출력을 선택적으로 차단하기 위해 리미트스위

(뒷면에 계속)

대표도



치를 조작하는 캠기어; 전면부가 상기 조절핸들의 후면부에 선택적으로 가압되며, 중앙부에 관통홀이 관통 형성되며, 상기 세레이션결합부에 선택적으로 기어 결합되도록 전방측에 원주방향을 따라 세레이션부가 형성되고, 후방측에 상기 조절핸들의 중심축으로부터 편심 배치된 편심축이 구비되는 승강회전부; 상기 편심축을 감싸며 결합되어 상기 승강회전부와 연동 회전되는 유성기어; 상기 관통홀에 관통 배치되며, 전단부가 상기 조절핸들과 연결되는 지지샤프트; 및 상기 유성기어에 기어 결합되는 제2내접기어가 형성되며, 상기 모터의 회전출력을 전달받는 고정기어를 포함하는 비닐하우스용 전동개폐기를 제공한다.

(52) CPC특허분류

Y02A 40/25 (2020.08)

명세서

청구범위

청구항 1

모터의 회전출력 제한치를 설정하도록 전측이 노출되는 조절핸들;

링 형상으로 구비되어 상기 조절핸들이 관통 배치되도록 개구홀이 형성되며, 내주에 세레이션결합부가 형성되며, 회전됨에 따라 상기 모터의 회전출력을 선택적으로 차단하기 위해 리미트스위치를 조작하는 캠기어;

전면부가 상기 조절핸들의 후면부에 선택적으로 가압되며, 중앙부에 관통홀이 관통 형성되며, 상기 세레이션결합부에 선택적으로 기어 결합되도록 전방측에 원주방향을 따라 세레이션부가 형성되고, 후방측에 상기 조절핸들의 중심축으로부터 편심 배치된 편심축이 구비되는 승강회전부;

상기 편심축을 감싸며 결합되어 상기 승강회전부와 연동 회전되는 유성기어;

상기 관통홀에 관통 배치되며, 전단부가 상기 조절핸들과 연결되는 지지샤프트; 및

상기 유성기어에 기어 결합되는 제2내접기어가 형성되며, 상기 모터의 회전출력을 전달받는 고정기어를 포함하는 비닐하우스용 전동개폐기.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 승강회전부, 상기 유성기어 및 상기 지지샤프트는 상기 조절핸들의 가압시 전후방향을 따라 선택적으로 이동되도록 상기 지지샤프트의 후면부 및 상기 고정기어 사이에 배치되는 스프링에 의해 탄발지지되며,

상기 지지샤프트는, 전단부가 상기 조절핸들과 연결되고 외경이 상기 관통홀 내경 미만의 외경으로 형성되는 승강돌기와,

상기 승강돌기의 후측에 일체로 연결되며 상기 승강회전부 및 상기 유성기어의 후면부가 안착지지되도록 상기 승강돌기의 외경을 초과하여 형성되는 안착판부를 포함함을 특징으로 하는 비닐하우스용 전동개폐기.

청구항 3

제 2 항에 있어서,

상기 승강돌기는 상기 조절핸들 및 상기 승강회전부 사이에 유격공간이 형성되어 상호 이격 배치되도록 상기 승강회전부의 전후방향 길이를 초과하여 구비되고,

상기 승강회전부의 전후방향 길이는 상기 캠기어의 전측 내면부에서 상기 고정기어의 후측 내면부 사이의 길이 미만으로 형성됨을 특징으로 하는 비닐하우스용 전동개폐기.

청구항 4

제 2 항에 있어서,

상기 조절핸들에 의한 1차 가압시 상기 조절핸들 및 상기 승강회전부가 상호간 가압 접촉되도록 상기 지지샤프트가 후측방향으로 이동되며,

상기 조절핸들에 의한 2차 가압시 상기 세레이션부 및 상기 세레이션결합부가 상호 분리되어 상기 캠기어의 원주방향 위치가 미세조절되도록 상기 승강회전부 및 상기 유성기어가 후측방향으로 이동됨을 특징으로 하는 비닐하우스용 전동개폐기.

청구항 5

제 4 항에 있어서,

상기 조절핸들의 후면 외곽부에는 상기 승강회전부와 선택적인 가압 접촉시 상기 승강회전부와 일체로 연동

회전되도록 원주방향을 따라 제1회전면기어부가 형성되고,

상기 조절핸들의 후면부에 대향되는 상기 승강회전부의 전면부에는 상기 관통홀을 감싸며 방사상으로 배치되며, 상기 제1회전면기어부에 면접촉 대응되는 프로파일로 제2회전면기어부가 형성되되,

상기 제1회전면기어부 및 상기 제2회전면기어부는 상호 선택적으로 맞물림 결합되도록 원주방향을 따라 복수개로 구비되되 각 대향면측 단부로 갈수록 좁아진 형상으로 형성되는 침단돌기로서 각각 형성됨을 특징으로 하는 비닐하우스용 전동개폐기.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 비닐하우스용 전동개폐기에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 정확한 미세조절 기능이 구비되며 수밀성 및 내구성이 개선되도록 비닐하우스용 전동개폐기에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 일반적으로, 식물을 재배하거나 가축을 사육하기 위한 비닐하우스에는 동물 및 식물의 성장을 위한 최적의 환경을 제공하기 위하여 비닐하우스의 내부 온도, 습도 및 환기의 제어가 요구된다. 이에 따라, 상기 비닐하우스의 측면 또는 천정에 덮여 있는 개폐막을 설치하고, 이를 개폐시키는 동력장치가 구비되었다.

[0003] 도 1은 종래의 전동개폐기가 적용된 비닐하우스를 나타낸 사시도이다.

[0004] 도 1에서 보는 바와 같이, 비닐하우스(8)는 내측에 온도 및 습도를 감지하는 센서(5)와, 상기 센서(5)에 의해 감지된 신호를 전달받아 모터부(2)의 구동을 제어하는 컨트롤러(4)와, 상기 모터부(2)의 구동력으로 회전되는 구동출력축(3) 사이의 권취봉이 측창의 개폐막(6)을 권취식으로 감아 올리거나 풀어 내리도록 양측에 대향되게 설치되는 동력 개폐장치(10)가 구비된다.

[0005] 한편, 상기 모터부(2)에 의해 회전되어 개폐막을 개폐시키는 구동출력축(3)의 시작과 끝을 미리 설정해두지 않으면, 상기 모터부(2)가 끊임없이 회전되어 개폐막을 원활하게 개폐시키지 못하는 문제점이 있었다.

[0006] 이를 해결하기 위해, 상기 비닐하우스 일측의 측창을 감아 올리거나 풀어 내림에 있어서 정확한 위치로 개폐 동작을 조절하기 위하여, 상기 구동모터 회전출력의 제한치를 설정하는 리미트장치가 일부 개시되었다.

[0007] 상세히, 상기 동력 개폐장치(10)는 모터부(2)와 상기 모터부(2)에 결합되는 감속기(1)로 이루어지되, 상기 모터부(2)의 하부에는 리미트장치(7)가 설치된다.

[0008] 이때, 상기 리미트장치(7)는 상기 동력 개폐장치(10)의 회전출력의 제한치를 수정하거나 세팅함으로써 개폐막(6) 등의 개폐한계를 설정할 수 있다. 그리고, 상기 리미트장치(7)의 외면에는 개폐한계 설정을 위한 핸들부, 외부전원라인의 삽입을 위한 관통부가 구비된다.

[0009] 그리고, 상기 리미트장치(7)의 내부에 리미트스위치부를 부착하여 모터부(2)가 일정량 회전되면 정지하고 다시 역회전하는 형태로 구성하여 상기 개폐막(6)의 시단과 종단을 제어하도록 구비되었다.

[0010] 그러나, 상기 리미트장치(7)의 핸들부에 의한 회전출력의 조작시, 개폐한계의 미세조절이 정확하게 수행되기 어려워 구동의 정밀성이 저하되는 문제점이 있었다. 이로 인해, 상기 개폐막(6)의 개폐시 잔존하는 틈새가 발생하여 작물의 생육에 악영향을 주는 경우가 빈번히 발생하는 문제점이 있었다.

[0011] 더욱이, 종래의 리미트장치는 핸들부를 통해 개폐한도를 세팅하는 과정에서 드라이버와 같은 별도의 작업도구가 필요하여 조작편의성이 저하되고, 세팅한 후에도 고정구조가 취약하여 개폐한도의 오차가 증가되는 문제점이 있었다.

[0012] 더욱이, 일반적인 비닐하우스 동력 개폐장치는 주로 외부환경에 그대로 노출되어 온도 및 습도가 높은 곳에 설치되며, 계절적 영향을 크게 받는다. 이때, 상기 리미트장치가 외부에 노출된 상태로 구비되면 내외부의 온도차로 인해 리미트스위치부 내부에 결로현상이 발생하며, 장시간 사용시 부식이 발생됨에 따라 습기로 인한 전류의 접지 오류가 발생하는 문제점이 있었다.

[0013] 특히, 종래의 리미트장치는 전원 연결 및 냉각 등을 위해 상기 모터부(2)의 내부 공간과 상기 리미트장치(7)의 내부 공간이 상호 연통되도록 구비되는데, 상기 관통부를 통해 리미트장치(7)의 내부 공간으로 유입된 빗물 등

이 상기 모터부(2)의 내부 공간으로 유입되는 문제점이 있었다. 따라서, 상기 리미트장치(7)의 내부 공간으로 유입된 빗물이 모터부(2) 및 리미트장치(7) 사이의 연통부를 따라 흡입됨에 따라 상기 모터부(2)가 침수되어 파손되는 경우가 빈번하게 발생하는 문제점이 있었다.

[0014] 또한, 종래 리미트장치(7)의 핸들부는 작업자에 의한 조작을 위해 일측이 외부로 노출 배치되며 타측이 내부의 각 기어와 체결되어 일체로 회전되는데, 결빙 환경에서 상기 핸들부가 결빙되면 그에 연동 연결된 각 기어의 회전이 제한되므로 모터부의 구동 상태와 상충되어 장치 고장의 원인이 되는 심각한 문제점이 있었다.

선행기술문헌

특허문헌

[0015] (특허문헌 0001) 한국 등록특허 제10-1818042호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0016] 상기와 같은 문제점을 해결하기 위하여, 본 발명은 정확한 미세조절 기능이 구비되며 수밀성 및 내구성이 개선되는 비닐하우스용 전동개폐기를 제공하는 것을 해결과제로 한다.

과제의 해결 수단

[0017] 상기의 과제를 해결하기 위하여, 본 발명은 모터의 회전출력 제한치를 설정하도록 전측이 노출되는 조절핸들; 링 형상으로 구비되어 상기 조절핸들이 관통 배치되도록 개구홀이 형성되되, 내주에 세레이션결합부가 형성되며, 회전됨에 따라 상기 모터의 회전출력을 선택적으로 차단하기 위해 리미트스위치를 조작하는 캠기어; 전면부가 상기 조절핸들의 후면부에 선택적으로 가압되며, 중앙부에 관통홀이 관통 형성되며, 상기 세레이션결합부에 선택적으로 기어 결합되도록 전방측에 원주방향을 따라 세레이션부가 형성되고, 후방측에 상기 조절핸들의 중심축으로부터 편심 배치된 편심축이 구비되는 승강회전부; 상기 편심축을 감싸며 결합되어 상기 승강회전부와 연동 회전되는 유성기어; 상기 관통홀에 관통 배치되되, 전단부가 상기 조절핸들과 연결되는 지지샤프트; 및 상기 유성기어에 기어 결합되는 제2내접기어가 형성되며, 상기 모터의 회전출력을 전달받는 고정기어를 포함하는 비닐하우스용 전동개폐기를 제공한다.

[0018] 여기서, 상기 승강회전부, 상기 유성기어 및 상기 지지샤프트는 상기 조절핸들의 가압시 전후방향을 따라 선택적으로 이동되도록 상기 지지샤프트의 후면부 및 상기 고정기어 사이에 배치되는 스프링에 의해 탄발지지되되, 상기 지지샤프트는, 전단부가 상기 조절핸들과 연결되고 외경이 상기 관통홀 내경 미만의 외경으로 형성되는 승강돌기와, 상기 승강돌기의 후측에 일체로 연결되되 상기 승강회전부 및 상기 유성기어의 후면부가 안착지지되도록 상기 승강돌기의 외경을 초과하여 형성되는 안착판부를 포함함이 바람직하다.

[0019] 이때, 상기 승강돌기는 상기 조절핸들 및 상기 승강회전부 사이에 유격공간이 형성되어 상호 이격 배치되도록 상기 승강회전부의 전후방향 길이를 초과하여 구비되고, 상기 승강회전부의 전후방향 길이는 상기 캠기어의 전측 내면부에서 상기 고정기어의 후측 내면부 사이의 길이 미만으로 형성됨이 바람직하다.

[0020] 또한, 상기 조절핸들에 의한 1차 가압시 상기 조절핸들 및 상기 승강회전부가 상호간 가압 접촉되도록 상기 지지샤프트가 후측방향으로 이동되며, 상기 조절핸들에 의한 2차 가압시 상기 세레이션부 및 상기 세레이션결합부가 상호 분리되어 상기 캠기어의 원주방향 위치가 미세조절되도록 상기 승강회전부 및 상기 유성기어가 후측방향으로 이동됨이 바람직하다.

[0021] 여기서, 상기 조절핸들의 후면 외곽부에는 상기 승강회전부와 선택적인 가압 접촉시 상기 승강회전부와 일체로 연동 회전되도록 원주방향을 따라 제1회전면기어부가 형성되고, 상기 조절핸들의 후면부에 대향되는 상기 승강회전부의 전면부에는 상기 관통홀을 감싸며 방사상으로 배치되며, 상기 제1회전면기어부에 면접촉 대응되는 프로파일로 제2회전면기어부가 형성되되, 상기 제1회전면기어부 및 상기 제2회전면기어부는 상호 선택적으로 맞물림 결합되도록 원주방향을 따라 복수개로 구비되되 각 대향면측 단부로 갈수록 좁아진 형상으로 형성되는 침단돌기로서 각각 형성됨이 바람직하다.

발명의 효과

- [0022] 상기의 해결 수단을 통하여, 본 발명은 다음과 같은 효과를 제공한다.
- [0023] 첫째, 작업자가 조절핸들을 회전승강부에 가압 접촉시킨 후 회전시켜 모터의 구동한계를 미세하게 설정한 후 가압상태를 벗어나기만 하면 바로 그 설정위치에서 승강회전부가 스프링에 의해 탄발지지되어 모터의 구동한계를 제한하는 캠기어에 세레이션 결합되는 간단한 구조로 조작편의성이 현저히 개선될 수 있다.
- [0024] 둘째, 승강회전부의 길이를 초과하는 지지샤프트에 연결된 조절핸들이 스프링의 탄발지지력에 의해 캠기어에 세레이션 결합되는 승강회전부로부터 독립적으로 이격 배치되므로 조절핸들이 결빙되어 고정된 상태에서도 전동개폐기의 내부 기어들이 안정적으로 연속 작동되어 고장이 방지되므로 제품의 내구성이 현저히 개선될 수 있다.
- [0025] 셋째, 전축이 노출되는 조절핸들의 1차 가압시 지지샤프트가 후퇴되어 조절핸들 및 승강회전부가 상호간 가압 접촉되며 2차 가압시 승강회전부 및 유성기어가 후퇴되어 세레이션부 및 세레이션결합부가 상호 분리되므로 조절핸들 및 승강회전부에 연동 회전되는 캠기어의 리미트돌기를 회전시켜 미세조절하여 모터의 회전출력 제한치를 정밀하게 설정할 수 있다.
- [0026] 넷째, 작업자가 조절핸들을 승강회전부에 밀착시킨 후 소정 범위만큼 조절핸들을 원주방향으로 회전시키기만 하면 단부로 갈수록 첨예한 형상으로 형성된 조작핸들의 제1회전면기어부와 승강회전부의 제2회전면기어부가 용이하게 맞물림 면접촉되어 상호 연동회전되므로 조작편의성 및 결합신뢰도가 현저히 개선될 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0027] 도 1은 종래의 전동개폐기가 적용된 비닐하우스를 나타낸 사시도.
- 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기를 나타낸 사시도.
- 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기를 나타낸 단면도.
- 도 4는 도 3의 A-B 방향 단면도.
- 도 5는 도 4의 C-D 방향 단면도.
- 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기를 나타낸 분해사시도.
- 도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치를 나타낸 분해사시도.
- 도 8a 및 도 8b는 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치의 사용상태를 나타낸 단면예시도.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0028] 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 비닐하우스용 전동개폐기를 상세히 설명한다.
- [0029] 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기를 나타낸 사시도이고, 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기를 나타낸 단면도이다. 그리고, 도 4는 도 3의 A-B 방향 단면도이고, 도 5는 도 4의 C-D 방향 단면도이며, 도 6은 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기를 나타낸 분해사시도이다.
- [0030] 도 2 내지 도 6에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 비닐하우스용 전동개폐기(100)는 모터(20)에서 발생된 회전출력이 기어박스를 통하여 감속장치로 전달되며, 상기 감속장치에서 감속됨과 아울러 토크가 증강된 회전출력에 의해 선택적으로 회전되는 구동출력축(30)에 의해 비닐하우스의 측창 내지 차폐막을 권취식으로 개폐하도록 구비된다.
- [0031] 그리고, 전원의 공급에 따라 선택적으로 구동되는 상기 모터(20)의 회전출력은 하우징 내의 각종 기어(210, 220, 230, 240, 260)를 통해 감속되며 토크가 증가되면서 구동출력축(30)이 선택적으로 회전되도록 전달된다. 또한, 상기 하우징의 일측에는 상기 모터(20)의 회전출력을 제한함으로써 측창 등의 개폐한계를 설정하는 전동개폐기용 리미트장치(400)가 설치된다.
- [0032] 상세히, 상기 모터(20)의 구동축과 기어 연결된 상기 구동출력축(30)에 동축상으로 연결되는 제어구동축(490)과, 감속연결기어(480), 그리고 연결기어(470) 간의 기어 결합을 통해 상기 모터(20)의 회전출력이 상기 리미트장치(400)로도 전달된다. 이때, 상기 리미트장치(400)는 상기 측창 등의 개폐한도를 제어하도록 상기 모터(20)의 회전출력을 전달받아 설정 및 조절된 한도에서 상기 모터(20)로의 전원공급을 단속 제어한

다.

- [0033] 이와 같이, 상기 모터(20)의 정/역방향 구동한계를 제어함으로써 상기 측창 등의 개폐한도를 작업자가 변경 및 조절할 수 있도록 상기 리미트장치(400)의 전면에는 작업자가 선택적으로 가압하여 회전 조작할 수 있는 후면이 개구된 원통 형상의 노브(402)가 구비될 수 있다. 이때, 상기 노브(402)는 후술되는 조절핸들(410)에 연결됨으로 이해함이 바람직하다.
- [0034] 한편, 도 4 내지 6을 참조하면, 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 비닐하우스용 전동개폐기(100)는 하우스징(200), 고정링기어부(250) 및 하우스징커버(270)를 포함할 수 있다. 상세히, 상기 하우스징(200)은 일측에 상기 모터(20)가 구비되되, 타측에 상기 모터(20)의 구동력에 의한 회전이 감속되도록 연동되는 태양기어(230)와 다수개의 유성감속기어(240)가 내장된다.
- [0035] 여기서, 상기 하우스징(200)은 일측이 개방된 원통형으로 구비됨이 바람직하다. 이때, 상기 하우스징(200)의 내부에 수용 공간을 가지며 상기 수용 공간에 구비되는 감속 기어는 모터(20)의 회전력을 감속시키는 감속기의 역할을 한다. 또한, 상기 하우스징(200)은 외부에 노출되므로 부식이 잘 되지 않는 알루미늄 합금 등의 내식성 재질로 이루어짐이 바람직하다. 이때, 상기 감속 기어는 상기 전동개폐기(100)의 헤리컬기어(210, 220), 유성감속기어(240) 등을 말하는 것으로서, 강력한 회전력을 필요로 하는 전동개폐기(100)에서 마모 및 파손됨 없이 사용되도록 특수강 소재로 정밀 가공한 다음 침탄 열처리하는 것이 바람직하다.
- [0036] 그리고, 상기 하우스징(200)은 일측에 지지부재가 삽입되는 지지부(205)가 구비되며, 또 다른 일측에 상기 리미트장치(400)가 연결되는데, 상기 리미트장치(400)는 후술하는 회전링기어부(260)와 동일축을 가지고 함께 회전되는 제어구동축(490)의 회전을 감속되게 연동시켜 스위치 작동으로 열림 작동 또는 닫힘 작동의 정지를 수행한다.
- [0037] 상세히, 상기 리미트장치(400)는 상기 제어구동축(490)의 회전과 연동되게 설치되는 감속연결기어(480) 및 연결기어(470)에 의해 상기 제어구동축(490)의 회전수에 따라 열림 또는 닫힘 작동을 설정하는 스위치 역할을 한다.
- [0038] 여기서, 도 4 및 도 6을 참조하면, 상기 제어구동축(490)의 축부(492)는 제2헤리컬기어(220)의 중공축(221)에 삽입되어 맞물림 회전되며, 상기 제어구동축(490)의 축기어(491)가 상기 축기어(491)의 외경을 초과하여 구비되는 상기 감속연결기어(480)의 제2감속기어(482)에 기어 결합될 수 있다.
- [0039] 그리고, 상기 제2감속기어(482)의 직경 미만으로 구비되는 상기 감속연결기어(480)의 제1감속기어(481)가 상기 제1감속기어(481)의 직경을 초과하여 구비되는 상기 연결기어(470)의 제2연결기어(472)에 기어 결합될 수 있다.
- [0040] 또한, 도 5를 참조하면, 상기 제2연결기어(472)의 직경 미만으로 구비되는 상기 연결기어(470)의 제1연결기어(471)가 상기 제1연결기어(471)의 직경을 초과하여 구비되는 고정기어(460)의 스피기어(462)에 기어 결합될 수 있다. 즉, 상기 제어구동축(490)과 상기 감속연결기어(480) 및 상기 연결기어(470)의 다단 기어 결합구조를 통해 감속될 수 있다.
- [0041] 그리고, 상기 모터(20)의 회전력이 상기 유성감속기어(240)들로 연동되는 것을 설명하면, 정/역방향 회전이 가능하게 구비되는 상기 모터(20)의 회전축(미도시)이 상기 하우스징(200)의 내부에 삽입되어 돌출되며, 돌출된 회전축의 단부에 제1헤리컬기어(210)가 구비된다. 이때, 상기 제1헤리컬기어(210)가 상기 제2헤리컬기어(220)와 맞물려 회전이 감속되며, 상기 제어구동축(490)은 중공축(221)에 삽입된다.
- [0042] 그리고, 상기 제2헤리컬기어(220)는 상측에 상기 제2헤리컬기어(220)보다 작은 직경의 태양기어(230)와 함께 회전되며, 상기 태양기어(230)는 캐리어(241)와 캐리어핀(242)에 의해 각각 자전되며 구름운동으로 공전되는 상기 유성감속기어(240)들에 둘러싸여 방사상으로 맞물린다. 여기서, 상기 캐리어핀(242)은 베어링 등으로 구비될 수 있으며 상기 유성감속기어(240)의 상측에 위치한 결합부재(243)는 상기 중공축(221)을 관통한 상기 제어구동축(490)의 상부에 체결된다.
- [0043] 한편, 상기 하우스징(200)의 내측에 선택적으로 착탈되는 고정링기어부(250)가 구비되는데, 상기 고정링기어부(250)는 구동출력축(30)과 일체로 회전되는 회전링기어부(260)와 상부가 기어 결합되는 상기 유성감속기어(240)들의 하부와 기어 결합되어 가이드되도록 외주가 상기 하우스징(200)의 내주와 상호 형합되어 고정된다.
- [0044] 상세히, 상기 고정링기어부(250)는 내주에 기어를 구비하여 그의 외주가 상기 하우스징(200)의 내주에 결합 고정되고, 상기 하우스징(200)의 내측 중앙부에 상기 태양기어(230)가 설치된다. 또한, 상기 유성감속기어(240)들은 상기 캐리어(241)와 상기 캐리어핀(242)에 의해 각각이 회전가능하게 결합되면서 상기 캐리어(241)의 중앙부에 중공이 형성된다. 따라서, 상기 캐리어(241)의 중공에 상기 태양기어(230)가 삽입되어 상기 유성감속기어(240)

들이 각각 회전되도록 맞물린다. 이때, 상기 유성감속기어(240)들의 외주의 하부는 상기 고정링기어부(250)의 내주에 형성된 기어에 맞물려 상기 캐리어(241)와 함께 상기 고정링기어부(250)의 내주를 따라 구름운동하도록 맞물린다. 또한, 상기 유성감속기어(240)들의 외주의 상부는 상기 구동출력축(30)을 회전시키도록 상기 회전링기어부(260)에 맞물린다.

[0045] 여기서, 상기 고정링기어부(250)는 원형의 링 형상으로 구비됨이 바람직한데, 내주에 형성되는 기어에 상기 유성감속기어(240)들의 각각의 외주가 맞물려 상기 유성감속기어(240)들이 공전한다. 이때, 상기 고정링기어부(250)는 기어 결합의 동작에 따른 마모 또는 파손에 대해 내구성을 가지도록 금속강으로 정밀 가공된 후 침탄 열처리되어 구비되는데, 착탈 가능하게 별도로 제작되므로 이러한 작업이 용이하여 작업 편의성이 향상될 수 있다. 또한, 상기 유성감속기어(240)는 도시된 것처럼 2개로 구비된 것과는 달리 3개로 구비되는 것도 가능하다.

[0046] 그리고, 상기 고정링기어부(250)는 상기 하우징(200)에 형합되어 고정됨과 동시에 유성감속기어(240)들의 외주의 하부에 맞물리는 기어 결합 되기 때문에, 상기 유성감속기어(240)들은 캐리어(241)과 함께 구름운동을 하면서 각각 자전한다. 따라서, 상기 유성감속기어(240)들의 상부에 맞물리는 기어 결합된 상기 회전링기어부(260)가 감속되어 회전되며, 상기 회전링기어부(260)와 일체로 연결된 구동출력축(30)이 회전됨으로써, 상기 구동출력축(30)에 연결된 권취봉(미도시)에 비닐을 개폐하는 회전력이 전달된다.

[0047] 한편, 상기 고정링기어부(250)는 그의 외주가 상기 하우징(200)의 내주와 회전이 방지되도록 상호 슬라이딩으로 끼움결합됨이 바람직하다. 이를 위해, 상기 끼움결합은 상기 고정링기어부(250)의 외주 및 상기 하우징(200)의 내주에 각각 상호 형합되도록 형성되는 라운드돌기(251) 및 라운드홈(201)에 의해 이루어지되, 상기 라운드돌기(251) 및 상기 라운드홈(201)은 원주 방향을 따라 각각 복수개로 구비됨이 바람직하다.

[0048] 여기서, 상기 라운드돌기(251) 및 상기 라운드홈(201)은 상기 고정링기어부(250)의 외주와 상기 하우징(200)의 내주가 상호 대응되게 단차진 것에 의해 형성된다. 이때, 상기 라운드돌기(251) 및 상기 라운드홈(201)은 라운드지게 형성됨이 바람직하며, 안정적인 고정을 위해서 도시된 것과 같이 5개소에 형성된다. 물론, 상기 라운드돌기(251) 및 상기 라운드홈(201)은 1개소에 형성되는 것도 가능하므로 적어도 하나 이상으로 구비된다. 또한, 상기 라운드돌기(251) 및 상기 라운드홈(201)은 결합되는 방향의 제한없이 용이하게 결합되도록 원주 방향을 따라 동일 간격을 가지고 형성됨이 바람직하다.

[0049] 그리고, 상기 라운드돌기(251) 및 상기 라운드홈(201)은 상기 하우징(200)과 상기 고정링기어부(250)의 재질이 각각 알루미늄 합금과 금속강일 경우 상기 고정링기어부(250)의 접촉으로 인한 상기 하우징(200)의 파손이 방지되도록 상기 라운드홈(201)들의 사이 간격이 비교적 넓게 형성됨이 바람직하다.

[0050] 따라서, 상기 고정링기어부(250)의 외주를 상기 하우징(200)의 내주에 밀착된 상태로 슬라이딩시키면 상기 라운드돌기(251)와 상기 라운드홈(201)이 상호 형합되어 걸림됨으로써, 상기 고정링기어부(250)가 상기 하우징(200)에 밀착된 상태로 회전되지 않고 고정된다.

[0051] 한편, 상기 하우징(200)의 개구부를 커버하도록 구비되는 하우징커버(270)가 구비되는데, 상기 하우징커버(270)는 상기 고정링기어부(250)를 가압하여 고정시킨다. 이를 위해, 상기 하우징커버(270)는 테두리부에 상기 고정링기어부(250)를 가압하는 가압리브(271)가 구비됨이 바람직하다. 또한, 상기 가압리브(271)의 개수와 위치는 상기 라운드돌기(251)의 개수와 위치에 대응되게 구비됨이 바람직하다. 따라서, 상기 고정링기어부(250)는 상기 가압리브(271)의 의해 상하 방향으로 이동되지 않게 고정되며, 상기 가압리브(271)의 상단이 상기 라운드돌기(251)의 후단을 가압하므로 상기 고정링기어부(250)가 더욱 견고히 고정되어 기어 결합이 원활해질 수 있다. 물론, 상기 가압리브(271)가 상기 라운드돌기(251) 이외의 다른 부분을 가압하도록 구비되는 것도 가능하다.

[0052] 또한, 상기 하우징커버(270)는 상기 하우징(200)의 개구부에 결합됨과 동시에 상기 가압리브(271)가 상기 라운드돌기(251)를 가압하기 위해서 외주에 상기 하우징(200)과 체결되도록 돌출되며, 가압 방향이 가이드되도록 상기 가압리브(271)와 대응되게 배치되는 커버체결부(272)가 구비됨이 바람직하다. 이때, 상기 커버체결부(272)는 하우징(200)의 외면에 구비된 하우징체결부(272a)와 볼트 등의 체결부재(274)로 체결된다.

[0053] 그리고, 상기 하우징커버(270)는 상기 하우징(200)의 개구부에 대응되는 형상으로 구비됨이 바람직하며, 상기 하우징(200)과 같은 소재로 구비된다. 상기 하우징커버(270)는 중앙부에 상기 구동출력축(30)이 관통되게 구비되며, 상기 구동출력축(30)이 삽입되는 부시(41)와 상기 하우징(200)과의 결합면을 실링하는 실링부재(273)가 구비된다.

[0054] 한편, 상기 하우징(200)의 내측 저면에는 상기 고정링기어부(250)가 안착되도록 돌출 형성되어 상기 하우징(200) 저면과 상기 고정링기어부(250) 하면 사이에 공간을 형성하는 간격유지리브(202)가 구비됨이 바람직하다.

여기서, 상기 간격유지리브(202)는 상기 고정링기어부(250)의 하면을 안정적으로 지지하도록 상기 하우징(200)의 저면의 테두리부에 원주 방향을 따라 동일 간격으로 복수개로 형성됨이 바람직하다. 이때, 상기 간격유지리브(202)는 용이하게 제작되고 받침 기능을 원활하게 수행하도록 도시된 것과 같이 'T'자 형상으로 이루어지며, 최내곽 부분은 다른 부품의 결합에 방해 또는 간섭되지 않도록 라운드지게 형성된다.

[0055] 그리고, 상기 간격유지리브(202)는 상기 하우징(200)의 저면과 상기 고정링기어부(250)의 하면 사이에 공간을 형성시키는데, 상기 공간이 헤리컬기어(210, 220), 태양기어(230), 유성감속기어(240) 등의 감속 기어들이 감속되어 강력하게 회전되면서 발생하는 마찰열에 의한 부하를 냉각시키는 냉각 공간으로서 기능하므로 기존의 고정링기어부가 하우징에 접촉되면서 상기 감속 기어들에 의해 발생하는 과열이 방지될 수 있다.

[0056] 한편, 상기 고정링기어부(250)는 내측의 중앙부에 설치되는 상기 태양기어(230)의 외주와 맞물리는 상기 유성감속기어(240)들의 외주가 그의 내주에 구름운동으로 기어 결합되도록 상기 하우징(200)에 삽입됨이 바람직하다. 따라서, 상기 고정링기어부(250)는 내주가 상기 유성감속기어(240)들에 기어 결합되고 상면이 상기 하우징커버(270)에 의해 가압되므로, 상기 하우징커버(270)를 분리한 후 상기 유성감속기어(240)들을 상기 캐리어(241)와 함께 일체로 분리하면 분리할 수 있다.

[0057] 이를 통해, 기존의 하우징과 일체로 형성되던 고정링기어부가 분리가능하게 구비됨으로써, 기어비가 다른 여러 개의 제품을 하나의 하우징에 적용가능하여 전동개폐기의 호환성이 현저히 향상될 수 있다. 또한, 상기 고정링기어부(250)가 간단한 구조로 착탈되므로 상기 하우징(200)의 내부에 수리가 필요한 경우에 상기 고정링기어부(250)를 쉽게 분리하면 수리에 필요한 공간을 더욱 확보할 수 있어 수리가 원활하게 되므로 수리의 편의성으로 유지 관리가 용이하다.

[0058] 한편, 상기 전동개폐기(100)의 동작원리를 간략히 설명하면, 상기 모터(20)에 전원이 인가되면 회전축(미도시)이 회전하게 되고, 상기 회전축의 상단에 함께 회전되는 제1헤리컬기어(210)와 맞물리는 제2헤리컬기어(220)가 회전하여 1차 감속을 수행한다. 이후, 감속 회전되는 제2헤리컬기어(220)와 함께 태양기어(230)가 회전하며, 태양기어(230)에 맞물리는 유성감속기어(240)들이 회전한다. 이때, 상기 유성감속기어(240)들은 각각 회전함은 물론 하부는 상기 하우징(200)에 고정된 상기 고정링기어부(250)의 내접기어를 따라 선회하는 구름운동을 하며, 상부는 구동출력축(30)과 일체로 구비된 회전링기어부(260)의 내접기어와 맞물리면서 구동출력축(30)을 회전시켜 2차 감속을 수행한다.

[0059] 따라서, 태양기어(230) 및 다수 개의 유성감속기어(240)를 구비함으로써, 정확한 감속비를 얻을 수 있으며, 상기 유성감속기어(240)는 기어의 감속비율을 높이고, 힘을 받은 기어가 질량 중심에 대한 각속도에 의해 운동하는 구름운동으로 동력을 전달한다.

[0060] 이때, 상기 고정링기어부(250)는 상기 유성감속기어(240)가 기어의 감속비율을 높여 강력하게 회전되므로 접촉되는 기어에 높은 마찰열을 발생시켜 수명이 단축되므로 자주 교체를 해야 하는데, 탈착가능한 상기 고정링기어부(250)만을 교체하면 되므로 유지보수 비용이 절감될 수 있다. 전술한 바와 같이, 본 발명은 고정링기어부(250)가 하우징(200)에 선택적으로 착탈 가능하며 외주가 하우징(200)의 내주에 상호 형합되어 고정됨으로써, 기존의 인서트 성형에 의해 일체로 제작되는 것에 비하여 제작 과정이 단순해지며 비용이 절감되어 제품의 생산성이 현저히 향상될 수 있다.

[0061] 또한, 고정링기어부(250)와 하우징(200)이 별도로 제작가능하게 됨으로써, 기존의 일체화 제작을 위한 인서트 주형에서 금속 용해액으로 인한 부품 훼손이 방지되어 품질저하가 방지되며 추가 공정과 비용이 절감되어 채산성이 현저히 향상될 수 있다. 더욱이, 고정링기어부(250)는 하우징(200)과 회전이 방지되도록 상호 슬라이딩으로 끼움결합되며 분리가 방지되도록 하우징커버(270)의 가압리브(271)에 의해 고정되는 간단한 구조로 결합됨으로써, 기존의 일체화를 위한 조립 과정에 비해 단순화된 작업으로 조립성이 현저히 향상될 수 있다.

[0062] 그리고, 하우징(200)에는 고정링기어부(250)가 안착되도록 돌출 형성되어 하우징(200) 저면과 고정링기어부(250) 하면 사이에 공간을 형성하는 간격유지리브(202)가 구비됨으로써, 기존의 인서트 성형에서 상기 공간에 채워지던 금속 용해액이 불필요하게 되어 재료비가 절감되며, 상기 공간이 기존의 감속 기어들의 접촉 회전에 따른 마찰열이 하우징(200)에 직접적으로 전달되는 것을 방지하는 냉각 공간으로서 기능하므로 과열이 방지되어 제품의 내구성이 현저히 향상될 수 있다.

[0063] 또한, 고정링기어부(250)가 하우징커버(270)와 유성감속기어(240)를 분리하면 분리가능하도록 구비됨으로써, 기존의 고정링기어부(250)에 유성기어들이 높은 감속비율로 강력하게 맞물리면서 발생하는 마찰열에 의한 수명 단축이나 기어 물림에 따른 마모, 훼손 등으로 수리 또는 교체의 필요시에 기존과 같이 하우징(200) 전체를 교체

할 필요없이 고정링기어부(250)만을 교체하면 되므로 제품의 유지보수 비용이 절감될 수 있다.

- [0064] 한편, 도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치를 나타낸 분해사시도이고, 도 8a 및 도 8b는 본 발명의 일실시예에 따른 전동개폐기용 리미트장치의 사용상태를 나타낸 단면예시도이다.
- [0065] 도 7 내지 도 8b에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일실시예에 따른 비닐하우스용 전동개폐기에 적용된 전동개폐기용 리미트장치(400)는 조절핸들(410), 캠기어(450), 승강회전부(420), 유성기어(430), 지지샤프트(440) 및 고정기어(460)를 포함한다. 이때, 본 발명의 일실시예에서 상기 구동출력축(30)에 의해 비닐하우스의 측창 내지 차폐막을 권취식으로 개폐하기 위해 상기 모터(20)의 정/역방향 구동한계를 제어하도록 상기 조절핸들(410), 상기 승강회전부(420), 상기 유성기어(430), 상기 지지샤프트(440), 스프링(443), 와셔(444), 상기 캠기어(450), 상기 고정기어(460), 리미트스위치(50)는 각각 한쌍으로 구비됨이 바람직하다.
- [0066] 또한, 상기 리미트장치(400)는 수밀커버(401)과 베이스(404)에 의해 외관을 형성하며, 상기 수밀커버(401) 및 상기 베이스(404)의 사이에 눈금판(403), 상기 캠기어(450), 상기 조절핸들(410), 상기 승강회전부(420), 상기 유성기어(430), 상기 지지샤프트(440), 상기 와셔(444), 상기 스프링(443) 및 상기 고정기어(460)가 전측에서 후측으로 순차적으로 배치됨이 바람직하다. 이때, 상기 리미트스위치(50)는 일측이 상기 캠기어(450)의 리미트돌기(453)에 대향 배치되도록 상기 베이스(404)에 장착됨이 바람직하다.
- [0067] 그리고, 상기 리미트장치(400)는 상기 하우스징(200)에 연결되어 외관을 형성하며 상기 조절핸들(410)이 관통 배치되도록 한쌍으로 구비되는 조절핸들(410)에 대응되는 위치의 내측단으로부터 연장 돌설되 내부가 관통되는 한쌍의 연통홀부(401a)가 형성되는 상기 수밀커버(401)를 더 포함함이 바람직하다. 또한, 상기 리미트장치(400)는 상기 수밀커버(401)와 결합되는 상기 베이스(404)를 포함함이 바람직하다. 이때, 상기 수밀커버(401) 및 상기 베이스(404)는 상기 하우스징(200)에 볼트 체결되어 고정될 수 있다.
- [0068] 또한, 상기 조절핸들(410)의 전측은 상기 연통홀부(401a)를 관통하여 작업자가 조작할 수 있도록 노출되어 배치되되, 상기 조절핸들(410)의 외경은 상기 연통홀부(401a)의 내경에 실질적으로 대응되어 구비됨이 바람직하다. 또한, 상기 조절핸들(410)의 전면부에는 상기 노브(402)가 끼움 결합되도록 노브삽입홈(411)이 후측방향으로 함몰 형성됨이 바람직하다.
- [0069] 여기서, 상기 노브(402)가 작업자에 의해 가압 및 회전됨에 따라 상기 조절핸들(410) 및 상기 승강회전부(420)이 가압 접촉된 후 회전되고, 이에 연동 회전되어 상기 유성기어(430)를 통해 상기 캠기어(450)의 리미트돌기(453)가 상기 눈금판(403)에 대응되어 조절될 수 있다.
- [0070] 그리고, 상기 노브(402)에는 상기 노브삽입홈(411)에 끼움 결합되도록 중앙부 내측단으로부터 후측방향으로 끼움편이 형성되며, 상기 노브(402)의 외곽 테두리에는 상기 연통홀부(401a)를 감싸도록 커버 연장부가 형성됨이 바람직하다. 더불어, 상기 노브(402)의 외경은 상기 연통홀부(401a)의 외경을 초과하여 구비됨이 바람직하다. 이에 따라, 상기 노브(402)가 상기 조절핸들(410)에 결합됨과 동시에 상기 연통홀부(401a)를 커버하며 배치되므로 상기 수밀커버(401)의 내부로 빗물 등의 수분의 유입이 미연에 방지되어 수밀성이 개선될 수 있다.
- [0071] 또한, 상기 눈금판(403)에는 후술되는 리미트돌기(453)의 원주방향 위치를 정확한 위치로 미세조절하기 위한 눈금이 형성되며, 상기 연통홀부(401a)에 대응되는 위치에 상기 조절핸들(410) 및 상기 지지샤프트(440)가 관통 배치되도록 한쌍의 눈금판관통홀(403a)이 관통 형성됨이 바람직하다. 이때, 상기 수밀커버(401) 및 상기 눈금판(403) 중 적어도 어느 하나는 상기 눈금판(403)이 투영되도록 투명 또는 반투명재질로 구비될 수 있다.
- [0072] 그리고, 상기 수밀커버(401) 및 상기 베이스(404)의 사이에는 밀폐수단(401b)이 개재됨이 바람직하다. 이를 통해, 상기 수밀커버(401) 및 상기 베이스(404)의 사이로 빗물 등의 수분의 유입이 미연에 방지되어 수밀성이 개선될 수 있다.
- [0073] 또한, 상기 조절핸들(410)에는 상기 연통홀부(401a) 내주에 대향되는 외주에 원주방향을 따라 반경방향 내측으로 수밀홈(412)이 함몰 형성됨이 바람직하다. 더불어, 상기 리미트장치(400)는 상기 수밀홈(412)에 개재되는 수밀수단(416)을 더 포함함이 바람직하다. 이때, 상기 조절핸들(410)은 작업자의 가압 상태에 대응되어 전후방향으로 선택적으로 왕복 이동되도록 구비되는데, 왕복 이동되는 상기 조절핸들(410)의 위치에 관계없이 상기 수밀수단(416)이 상기 연통홀부(401a)의 내주에 항상 밀착 배치되는 위치에 구비됨이 바람직하다.
- [0074] 따라서, 상기 연통홀부(401a)를 커버하는 상기 노브(402)에 의해 수밀성이 유지됨과 동시에 상기 조절핸들(410) 및 상기 연통홀부(401a)의 사이에 밀착 배치되는 상기 수밀수단(416)에 의해 수분 유입이 이중으로 차단되므로 수밀성이 현저히 개선될 수 있다. 이를 통해, 상기 리미트장치(400)가 내외부 온도 및 습도의 차이가 큰 비닐하

우스에 배치시 결로로 인한 부식 및 고장이 미연에 방지되어 내구성이 현저히 개선될 수 있다.

- [0075] 한편, 상기 조절핸들(410)은 원통형으로 구비되며 상기 모터(20)의 회전출력 제한치를 설정하도록 전측이 상기 수밀커버(401)의 연통홀부(401a)로부터 노출 배치됨이 바람직하다. 또한, 상기 수밀커버(401)의 내측으로 배치되는 상기 조절핸들(410)의 후측부에는 원주방향을 따라 반경방향 외측으로 걸림단턱(413)이 확장 형성됨이 바람직하다. 즉, 상기 조절핸들(410)의 전측 및 중앙부의 외경은 상기 조절핸들(410)의 후측부 외경 미만으로 단차지게 형성됨이 바람직하다. 이때, 상기 걸림단턱(413)은 상기 연통홀부(401a)의 후측단에 걸림됨에 따라 상기 조절핸들(410)이 상기 수밀커버(401)로부터 이탈됨이 제한된다.
- [0076] 또한, 상기 조절핸들(410)의 후면부에는 상기 지지샤프트(440)의 승강돌기(441)가 끼움 결합되도록 전측방향으로 샤프트삽입홈(415)이 함몰 형성됨이 바람직하다.
- [0077] 한편, 상기 지지샤프트(440)는 상기 승강회전부(420)의 관통홀(421)에 관통 배치되며, 전단부가 상기 조절핸들(410)과 연결됨이 바람직하다.
- [0078] 여기서, 상기 조절핸들(410) 및 상기 지지샤프트(440)는 스프링(443)에 의한 전측방향으로의 탄발지지시 상기 모터(20)의 구동과는 독립적으로 비회전되도록 구비됨이 바람직하다. 즉, 상기 모터(20)가 구동됨에 따라 연동되어 회전되는 상기 고정기어(460), 상기 유성기어(430), 상기 승강회전부(420) 및 상기 캠기어(450)와는 독립적으로 상기 조절핸들(410) 및 상기 지지샤프트(440)가 구비된다.
- [0079] 따라서, 전측이 외부로 노출 배치된 상기 조절핸들(410)의 결빙 등의 원인으로 인한 비회전시에도 상기 고정기어(460), 상기 유성기어(430), 상기 승강회전부(420) 및 상기 캠기어(450)가 정상적으로 구동되므로 상기 모터(20) 및 상기 리미트스위치(50)가 안정적으로 동작되어 제품의 내구성이 현저히 개선될 수 있다.
- [0080] 상세히, 상기 지지샤프트(440)는 전단부가 상기 조절핸들(410)과 연결되고 외경이 상기 관통홀(421) 내경 미만의 외경으로 형성되는 승강돌기(441)를 포함함이 바람직하다. 이때, 상기 승강돌기(441)의 외주는 상기 관통홀(421)과 이격 배치될 수 있다.
- [0081] 또한, 상기 승강돌기(441)의 전단부는 상기 샤프트삽입홈(415)에 끼움 결합되어 고정됨이 바람직하다. 물론, 경우에 따라 상기 조절핸들(410) 및 상기 지지샤프트(440)가 상호 일체로 구비될 수도 있다.
- [0082] 그리고, 상기 승강돌기(441)는 상기 조절핸들(410) 및 상기 승강회전부(420) 사이에 유격공간이 선택적으로 형성되어 상호 이격 배치되도록 상기 승강회전부(420)의 전후방향 길이를 초과하여 구비됨이 바람직하다.
- [0083] 또한, 상기 지지샤프트(440)는 전면에 상기 승강회전부(420) 및 상기 유성기어(430)의 후면부가 안착지지되도록 상기 승강돌기(441)의 후측에 일체로 구비되며 상기 승강돌기(441)의 외경을 초과하여 형성되는 안착판부(442)를 포함함이 바람직하다. 즉, 상기 안착판부(442)는 상기 승강돌기(441)의 후측에 원주방향을 따라 반경방향 외측으로 일체로 확장됨이 바람직하다. 이때, 상기 승강돌기(441) 및 상기 안착판부(442)의 경계면에는 상기 승강회전부(420) 및 상기 유성기어(430)의 후면부가 안착지지되도록 안착단턱이 단차지게 형성됨이 바람직하다.
- [0084] 그리고, 상기 안착판부(442)의 외경은 상기 고정기어(460)의 스프링안착부(463)의 내경에 실질적으로 대응되어 형성될 수 있으며, 상기 안착판부(442)의 전후방향 길이는 상기 스프링안착부(463)의 전후방향 길이 미만으로 형성됨이 바람직하다. 이때, 상기 안착판부(442)는 상기 조절핸들(410)의 가압시 상기 스프링안착부(463)의 내측으로 삽입됨이 바람직하다.
- [0085] 더욱이, 상기 리미트장치(400)는 상기 승강회전부(420) 및 상기 유성기어(430)의 후면부와, 상기 안착판부(442)의 사이에 배치되며, 상기 승강돌기(441)가 관통 배치되도록 링형으로 구비되는 와셔(444)를 더 포함할 수 있다.
- [0086] 여기서, 상기 조절핸들(410) 및 상기 지지샤프트(440)의 사이에는 상기 승강회전부(420), 상기 유성기어(430) 및 상기 와셔(444)가 개재됨이 바람직하다. 이때, 상기 지지샤프트(440)의 안착판부(442)에 상기 승강회전부(420), 상기 유성기어(430) 및 상기 와셔(444)가 안착되어 상기 스프링(443)에 의해 전후방향으로 승강될 수 있다. 이때, 작업자의 가압이 없는 상태에서, 상기 지지샤프트(440)의 승강돌기(441)가 상기 승강회전부(420)의 전후방향 길이를 초과하도록 구비되어 상기 조절핸들(410) 및 상기 승강회전부(420)가 상호 이격된 상태로 배치됨으로 이해함이 바람직하다.
- [0087] 그리고, 상기 승강회전부(420), 상기 유성기어(430) 및 상기 지지샤프트(440)는 상기 조절핸들(410)의 가압시 전후방향을 따라 선택적으로 승강되며, 상기 지지샤프트(440)의 후면부 및 상기 고정기어(460) 사이에 배치되는

스프링(443)에 의해 탄발지지됨이 바람직하다.

- [0088] 여기서, 상기 조절핸들(410)에 의한 1차 가압시 상기 조절핸들(410) 및 상기 승강회전부(420)가 상호간 가압 접촉되도록 상기 지지샤프트(440)가 후측방향으로 이동되며, 상기 조절핸들(410)에 의한 2차 가압시 상기 승강회전부(420)의 세레이션부(423) 및 상기 캠기어(450)의 세레이션결합부(452)가 상호 분리되도록 상기 승강회전부(420) 및 상기 유성기어(430)가 후측방향으로 이동된다. 이에 따라, 상기 승강회전부(420)의 세레이션부(423) 및 상기 캠기어(450)의 세레이션결합부(452)가 상호 분리되어 상기 캠기어(450)의 외주에 형성된 상기 리미트돌기(453)의 원주방향 위치를 정확한 위치로 미세조절할 수 있다.
- [0089] 이때, 상기 조절핸들(410)에 의한 2차 가압시 후측방향으로 이동된 상기 승강회전부(420) 및 상기 유성기어(430)는 상기 고정기어(460)의 스프링안착부(463)의 전측단 테두리에 걸림되며, 상기 안착판부(442)는 상기 스프링안착부(463)의 내측으로 삽입된다. 이에 따라, 상기 조절핸들(410)에 의한 2차 가압시 상기 승강회전부(420) 및 상기 유성기어(430)와, 상기 안착판부(442)가 상호간 이격 배치될 수 있다.
- [0090] 상세히, 작업자가 상기 노브(402)를 가압시, 상기 조절핸들(410)이 상기 지지샤프트(440)를 1차 가압하여 상기 지지샤프트(440)가 후측방향으로 이동된다. 이어서, 상기 조절핸들(410)이 상기 승강회전부(420)를 2차 가압하여 상기 승강회전부(420) 및 상기 유성기어(430)가 후측방향으로 이동된다. 이때, 상기 조절핸들(410)의 2차 가압시 상기 승강회전부(420)의 세레이션부(423)와 상기 캠기어(450)의 세레이션결합부(452)가 상호 분리된다.
- [0091] 따라서, 전측이 노출되는 상기 조절핸들(410)의 1차 가압시 상기 지지샤프트(440)가 후퇴되어 상기 조절핸들(410) 및 상기 승강회전부(420)가 상호간 가압 접촉된다. 더불어, 상기 조절핸들(410)의 2차 가압시 상기 승강회전부(420) 및 상기 유성기어(430)가 후퇴되어 상기 세레이션부(423) 및 상기 세레이션결합부(452)가 상호 분리된다. 이를 통해, 상기 조절핸들(410)의 가압 및 회전시 상기 조절핸들(410) 및 상기 승강회전부(420)에 선택적으로 연동 회전되는 상기 캠기어(450)의 리미트돌기(453)를 미세조절하여 상기 모터(20)의 회전출력 제한치를 정밀하게 설정할 수 있다.
- [0092] 그리고, 상기 조절핸들(410)의 가압 해제시 상기 안착판부(442)가 상기 스프링(443)에 의해 탄발복원되어 상기 조절핸들(410)을 1차로 전측방향으로 이동시킨 후, 상기 승강회전부(420) 및 상기 유성기어(430)를 2차로 전측방향으로 이동시켜 상기 조절핸들(410) 및 상기 승강회전부(420)가 상호 이격 배치될 수 있다.
- [0093] 따라서, 상기 조절핸들(410)의 가압 해제시 상기 조절핸들(410) 및 상기 지지샤프트(440)가 상기 승강회전부(420)와는 독립적으로 비회전되므로 결빙시에도 상기 모터(20)의 고장이 방지되어 내구성이 현저히 개선될 수 있다.
- [0094] 한편, 상기 승강회전부(420)는 전면부가 상기 조절핸들(410)의 후면부에 작업자에 의해 선택적으로 가압되어 회전되며, 중앙부에 전후방향을 따라 관통홀(421)이 관통 형성됨이 바람직하다.
- [0095] 그리고, 상기 조절핸들(410)의 후면 외곽부에는 상기 승강회전부(420)와의 선택적인 가압 접촉시 상기 승강회전부(420)와 일체로 연동 회전되도록 원주방향을 따라 제1회전면기어부(414)가 형성됨이 바람직하다.
- [0096] 여기서, 상기 제1회전면기어부(414)는 상기 조절핸들(410)의 후면 외곽부에 원주방향을 따라 상호 기설정된 간격을 두고 복수개의 삼각형 단면 형태의 제1첨단돌기로서 형성될 수 있다. 이때, 상기 제1첨단돌기의 단부가 상기 승강회전부(420)의 전면부에 대향되어 침예한 형상으로 형성됨이 바람직하다.
- [0097] 또한, 상기 조절핸들(410)의 후면부에 대향되는 상기 승강회전부(420)의 전면부에는 상기 관통홀(421)을 감싸며 방사상으로 배치되며, 상기 제1회전면기어부(414)에 면접촉되어 형합 대응되는 프로파일로 제2회전면기어부(422)가 형성됨이 바람직하다. 여기서, 상기 제2회전면기어부(422)는 상기 조절핸들(410)의 가압시 상기 제1회전면기어부(414)의 외면 프로파일과 형합 면접촉되어 원주방향으로 회전되도록 상기 제1회전면기어부(414)에 면접촉되어 형합 대응되는 프로파일로 형성됨이 바람직하다.
- [0098] 여기서, 상기 제2회전면기어부(422)는 원주방향을 따라 상호 기설정된 간격을 두고 상기 제1첨단돌기에 맞물림 결합되도록 상기 조절핸들(410)의 후면 외곽부에 대향되어 침예한 형상으로 제2첨단돌기로서 형성됨이 바람직하다. 즉, 상기 제1회전면기어부(414) 및 상기 제2회전면기어부(422)는 각 대향면측 단부로 갈수록 침예한 형상으로 형성되어 상호간 선택적으로 맞물림 결합됨이 바람직하다. 이를 통해, 작업자가 상기 조절핸들(410)을 후측방향으로 가압한 후 원주방향으로 미세한 소정 간격만큼만 회전시키면 단부로 갈수록 침예한 형상으로 형성된 상기 제1회전면기어부(414) 및 상기 제2회전면기어부(422)가 상호 면접촉 형합되므로 결합신뢰도가 현저히 개선될 수 있다.

- [0099] 이를 통해, 작업자가 상기 노브(402)를 가압하여 상기 조절핸들(410)을 상기 승강회전부(420)에 밀착시킨 후 소정 범위만큼 상기 노브(402) 및 상기 조절핸들(410)을 원주방향으로 회전시키면 상기 제1회전면기어부(414)와 상기 제2회전면기어부(422)가 상호간 맞물림 접촉되어 상기 승강회전부(420)가 상기 조절핸들(410)에 연동회전될 수 있다. 이때, 작업자가 상기 노브(402)를 가압하여 상기 조절핸들(410)이 상기 승강회전부(420)에 밀착되면 상기 승강회전부(420) 및 상기 유성기어(430)가 상기 안착판부(442)와 상호 이격됨으로 이해함이 바람직하다.
- [0100] 따라서, 작업자가 상기 조절핸들(410)을 상기 승강회전부(420)에 밀착시킨 후 소정 범위만큼 상기 조절핸들(410)을 원주방향으로 회전시키기만 하면 단부로 갈수록 첨예한 형상으로 형성된 상기 제1회전면기어부(414)와 상기 제2회전면기어부(422)가 용이하게 맞물림 면접촉되어 상기 승강회전부(420)가 상기 조절핸들(410)에 연동회전되므로 조작편의성 및 결합신뢰도가 현저히 개선될 수 있다.
- [0101] 한편, 상기 승강회전부(420)에는 상기 캠기어(450)의 세레이션결합부(452)에 선택적으로 기어 결합되도록 전방측에 원주방향을 따라 세레이션부(423)가 형성되고, 후방측에 상기 조절핸들(410)의 중심축으로부터 편심 배치된 편심축(424)이 구비됨이 바람직하다. 이때, 상기 편심축(424)의 내부에도 상기 관통홀(421)이 관통 배치됨으로 이해함이 바람직하다. 또한, 상기 편심축(424)은 상기 관통홀(421)에 관통 배치된 상기 지지샤프트(440)를 회전중심으로 하여 편심 회전됨이 바람직하다.
- [0102] 여기서, 상기 승강회전부(420)의 전후방향 길이는 상기 캠기어(450)의 전측 내면부에서 상기 고정기어(460)의 후측 내면부 사이의 길이 미만으로 형성됨이 바람직하다.
- [0103] 그리고, 상기 유성기어(430)는 상기 편심축(424)의 외경에 대응되는 내경을 갖도록 중공형으로 구비되어 상기 편심축(424)을 감싸며 결합되어 상기 승강회전부(420)와 일체로 회전됨이 바람직하다. 더불어, 상기 유성기어(430)의 외주 전측부는 상기 캠기어(450)의 제1내접기어(454)에 기어 결합될 수 있으며, 외주 후측부는 상기 고정기어(460)의 제2내접기어(461)에 기어 결합될 수 있다.
- [0104] 또한, 상기 유성기어(430)에 동시에 내접하는 상기 캠기어(450)의 제1내접기어(454) 및 상기 고정기어(460)의 제2내접기어(461)는 감속기어비를 가지고 결합되어 특수한 형태의 감속장치를 이룬다. 상세히, 작업자가 상기 조절핸들(410)을 상기 승강회전부(420)에 가압하여 회전시키면, 상기 유성기어(430)가 연동 회전되되, 그와 기어 결합된 제1내접기어(454)가 감속기어비에 따라 감속되어 회전될 수 있다. 이를 통해, 상기 캠기어(450)의 외주에 형성된 상기 리미트돌기(453)의 원주방향 위치를 정확한 위치로 미세조절할 수 있다.
- [0105] 여기서, 상기 제1내접기어(454)와 상기 제2내접기어(461)는 상호간 잇수차이를 가지며 전위기어를 사용하여 형성되되, 상기 제1내접기어(454)의 잇수가 상기 제2내접기어(461)의 잇수보다 많게 형성됨이 바람직하다. 이때, 상기 제1내접기어(454), 제2내접기어(461), 상기 유성기어(430) 간의 잇수 관계는 감속을 위한 일반적인 기계설계방식에 따른 정수비 조건을 만족하도록 설정된다.
- [0106] 한편, 상기 캠기어(450)는 링 형상으로 구비되어 상기 조절핸들(410) 및 상기 지지샤프트(440)가 관통 배치되도록 개구홀(451)이 형성되되, 내주에 상기 세레이션부(423)를 선택적으로 감싸며 결합되는 상기 세레이션결합부(452)가 형성됨이 바람직하다. 이러한 상기 캠기어(450)는 회전됨에 따라 상기 모터(20)의 회전출력을 선택적으로 차단하기 위해 상기 리미트스위치(50)를 조작한다.
- [0107] 여기서, 상기 세레이션결합부(452)는 상기 세레이션부(423)와 선택적으로 결합됨이 바람직하다. 즉, 상기 스프링(443)에 의해 상기 승강회전부(420), 상기 유성기어(430) 및 상기 지지샤프트(440)가 전방으로 탄발지지되면 상기 세레이션결합부(452) 및 상기 세레이션부(423)가 상호 결합된다.
- [0108] 반면, 상기 조절핸들(410)이 가압됨에 따라 상기 승강회전부(420), 상기 유성기어(430) 및 상기 지지샤프트(440)가 후방으로 가압되면 상기 세레이션결합부(452) 및 상기 세레이션부(423)가 상호 분리된다. 이때, 작업자가 상기 노브(402)를 가압하여 상기 조절핸들(410)이 상기 승강회전부(420)에 밀착되면 상기 승강회전부(420) 및 상기 유성기어(430)가 상기 안착판부(442)와 상호 이격됨으로 이해함이 바람직하다.
- [0109] 그리고, 상기 캠기어(450)의 내주에는 상기 세레이션결합부(452)의 후측에 상기 유성기어(430)의 전방측과 기어 결합되도록 기설정된 제1감속기어비로 상기 제1내접기어(454)가 형성될 수 있다.
- [0110] 또한, 상기 캠기어(450)의 외주 일측에는 회전됨에 따라 선택적으로 상기 모터(20)의 동력을 스위칭시키는 상기 리미트스위치(50)를 가압 조작하도록 상기 리미트돌기(453)가 돌출 형성됨이 바람직하다. 이때, 상기 캠기어(450)가 회전됨에 따라 상기 리미트돌기(453)가 상기 리미트스위치(50)를 선택적으로 가압할 수 있다.

- [0111] 한편, 상기 고정기어(460)는 상기 유성기어(430)에 기어 결합되도록 기설정된 제2감속기어비로 상기 제2내접기어(461)가 형성되며, 상기 모터(20)의 회전출력을 전달받도록 외주에 스퍼기어(462)가 구비됨이 바람직하다. 이때, 한쌍의 상기 고정기어(460)의 각 스퍼기어(462)가 상기 연결기어(470)의 제1연결기어(471)에 기어 결합될 수 있다.
- [0112] 그리고, 상기 고정기어(460)의 중앙부에는 상기 지지샤프트(440)의 후단부 외경에 대응되는 내경으로 형성되며 상기 스프링(443)이 개재되는 스프링안착부(463)가 구비됨이 바람직하다. 이때, 상기 스프링(443)이 상기 지지샤프트(440)의 후면부와 상기 스프링안착부(463) 사이에 개재됨이 바람직하다.
- [0113] 또한, 상기 캠기어(450)의 후측 외곽 테두리는 상기 고정기어(460)의 외곽 테두리에 끼움 결합됨에 따라 상기 캠기어(450) 및 상기 고정기어(460)가 상호간 고정될 수 있다.
- [0114] 한편, 이와 같이 구성되는 전동개폐기용 리미트장치(400)의 리미트 한계의 조절과정을 설명하면 다음과 같다.
- [0115] 먼저, 도 8a를 참조하면, 상기 조절핸들(410)이 상기 스프링(443)에 의해 전방측으로 탄발지지된 상태에서는 상기 세레이션부(423)가 상기 세레이션결합부(452)에 결합됨과 동시에, 상기 조절핸들(410) 및 상기 승강회전부(420)가 상호 이격되므로, 작업자의 외력에 의한 상기 조절핸들(410)의 회전여부에 관계 없이 상기 승강회전부(420) 및 상기 캠기어(450)가 상호 구속 상태가 된다. 여기서, 상기 승강회전부(420) 및 상기 유성기어(430)가 상기 지지샤프트(440)의 상기 스프링(443)에 의해 전방으로 탄발지지되는 안착판부(442) 및 와셔(444)에 안착된 상태로 이해함이 바람직하다.
- [0116] 이때, 상기 승강회전부(420)의 세레이션부(423)가 상기 캠기어(450)의 세레이션결합부(452)에 결합시 상기 조절핸들(410)의 후면부 및 상기 승강회전부(420)의 전면부가 상기 스프링(443)의 탄발지지력에 의해 상호 이격된 상태이며, 상기 조절핸들(410)에 연결된 상기 지지샤프트(440)의 외주 또한 상기 승강회전부(420)의 내주와 이격된 상태로 배치된다.
- [0117] 그리고, 상기 모터(20)가 구동되면, 상기 모터(20)의 회전출력이 상기 제어구동축(490), 상기 감속연결기어(480) 및 상기 연결기어(470)를 통해 상기 고정기어(460)에 순차적으로 전달된다. 이어서, 상기 고정기어(460)의 회전력은 상기 유성기어(430) 및 상기 승강회전부(420)로 전달되고, 상기 승강회전부(420)와 세레이션 결합된 상기 캠기어(450)를 회전시킨다.
- [0118] 이를 통해, 상기 캠기어(450)가 회전됨에 따라 그 외주 일측에 돌출된 상기 리미트돌기(453)가 상기 모터(20)의 회전출력을 선택적으로 차단하기 위해 상기 리미트스위치(50)를 가압 조작함으로써 상기 모터(20)의 개폐구동 한계를 설정할 수 있다.
- [0119] 또한, 외부에 노출 배치된 핸들부가 모터 구동시에 연동회전되던 종래와 달리, 승강회전부(420)의 길이를 초과하는 지지샤프트(440)에 연결된 조절핸들(410)이 스프링(443)의 탄발지지력에 의해 모터(20)의 구동한계를 제한하는 캠기어(450)에 세레이션 결합되는 승강회전부(420)로부터 독립적으로 이격 배치될 수 있다.
- [0120] 따라서, 상기 조절핸들(410)이 결빙되어 고정된 상태에서도 상기 전동개폐기(100)의 내부 기어, 즉 고정기어(460), 유성기어(430), 승강회전부(420) 및 캠기어(450)가 안정적으로 연속 작동되어 고장이 방지되므로 제품의 내구성이 현저히 개선될 수 있다.
- [0121] 반면, 도 8b를 참조하면, 작업자에 의해 상기 노브(402)가 가압됨에 따라 상기 조절핸들(410) 및 상기 지지샤프트(440)이 후방측으로 가압되면 상기 스프링(443)이 압축 및 후퇴되어 상기 세레이션부(423) 및 상기 세레이션결합부(452) 간의 구속 상태가 해제됨으로써, 상기 승강회전부(420)가 작업자의 외력에 의해 회전 가능하게 되어 편리한 위치 설정이 가능하다.
- [0122] 상세히, 상기 조절핸들(410)이 상기 승강회전부(420)에 가압되면 상기 세레이션부(423) 및 상기 세레이션결합부(452) 간의 구속 상태가 해제되며, 상기 세레이션결합부(452)에 대응되는 위치에는 상기 조절핸들(410)의 외측면이 배치된다.
- [0123] 이를 통해, 상기 승강회전부(420)가 구속되지 않고 회전될 수 있는 상태가 되고, 상기 제1회전면기어부(414) 및 상기 제2회전면기어부(422)가 상호 형합된 상태에서 작업자의 외력에 의해 상기 조절핸들(410) 및 상기 승강회전부(420)가 동시에 회전되면 상기 유성기어(430)가 상기 캠기어(450)의 제1내접기어(454)를 연동 회전시킨다.
- [0124] 이때, 상기 제1내접기어(454) 및 상기 제2내접기어(461)의 감속기어비에 따라 상기 캠기어(450) 및 상기 고정기어(460)가 상기 유성기어(430)와 연동하여 감속 회전되며, 상기 리미트돌기(453)의 원주방향 각도를 미세 조절

할 수 있다. 이를 통해, 상기 리미트돌기(453)에 의한 리미트스위치(50)의 조작위치를 더욱 미세하고 정확히 설정할 수 있다.

[0125] 이와 같이, 작업자가 리미트장치(400)의 조절핸들(410)을 회전승강부(420)에 가압 접촉시킨 후 회전시켜 모터(200)의 구동한계를 미세하게 설정한 후 가압상태를 벗어나기만 하면 바로 그 설정위치에서 승강회전부(420)가 스프링(443)에 의해 탄발지지되어 캠기어(450)에 세레이션 결합되는 간단한 구조로 조작편의성이 현저히 개선될 수 있다.

[0126] 또한, 이상에서 기재된 "포함하다", "구성하다", "구비하다" 또는 "가지다" 등의 용어는, 특별히 반대되는 기재가 없는 한, 해당 구성 요소가 내재할 수 있음을 의미하는 것이므로, 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성 요소를 더 포함할 수 있는 것으로 해석되어야 한다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함한 모든 용어들은, 다르게 정의되지 않는 한, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미가 있다. 사전에 정의된 용어와 같이 일반적으로 사용되는 용어들은 관련 기술의 문맥상의 의미와 일치하는 것으로 해석되어야 하며, 본 발명에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

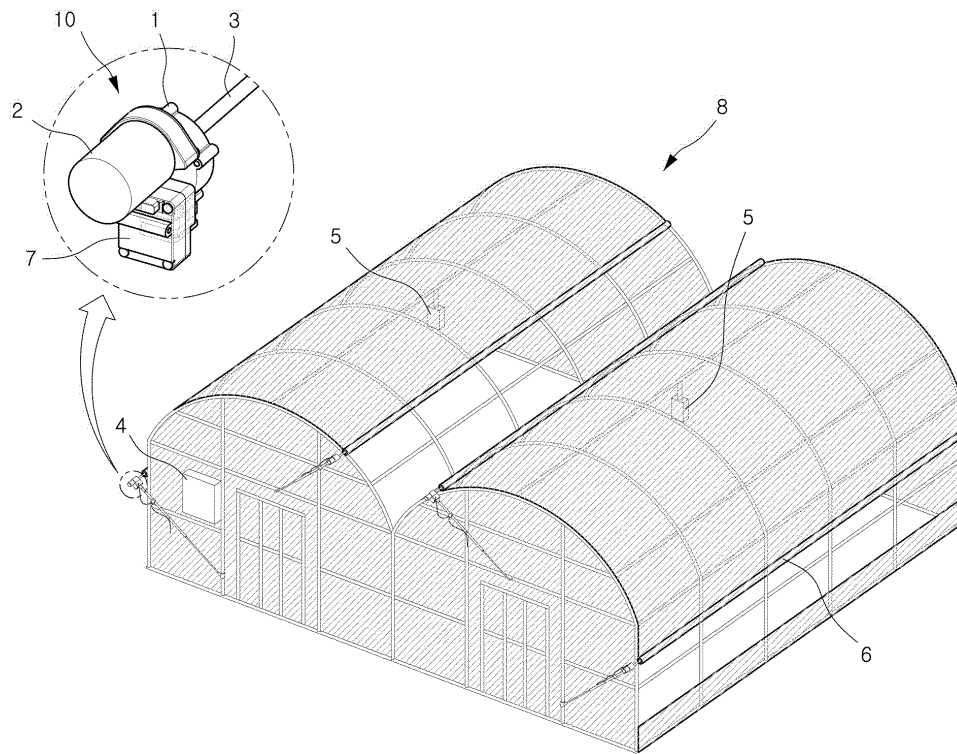
[0127] 이상 설명한 바와 같이, 본 발명은 상술한 각 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명의 청구항에서 청구하는 범위를 벗어남 없이 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 변형 실시되는 것은 가능하며, 이러한 변형예는 본 발명의 범위에 속한다.

부호의 설명

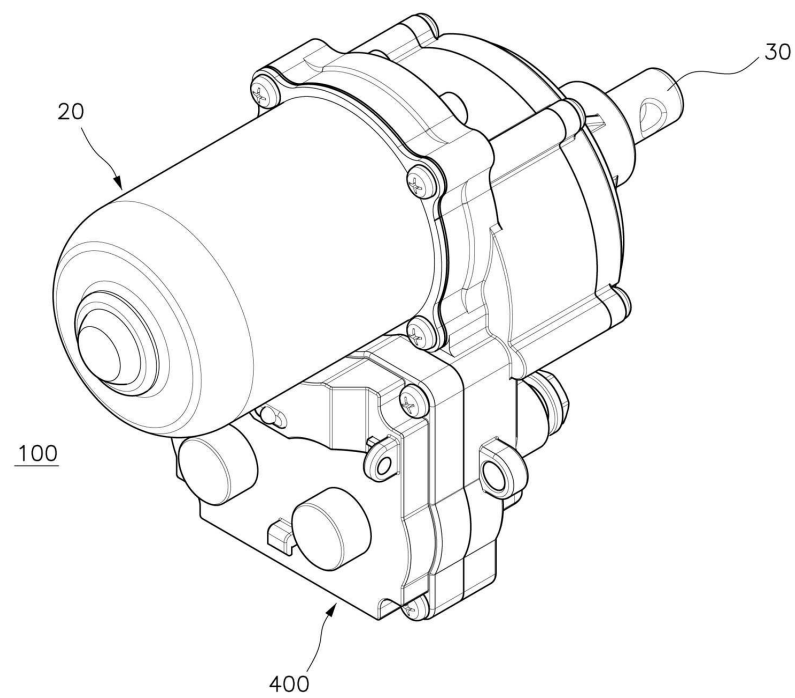
[0128] 50: 리미트스위치 100: 전동개폐기
200: 하우징 400: 전동개폐기용 리미트장치
401: 수밀커버 402: 노브
403: 눈금판 404: 베이스
410: 조절핸들 411: 노브삽입홈
412: 수밀홈 413: 걸림단턱
414: 제1회전면기어부 415: 샤프트삽입홈
416: 수밀수단 420: 승강회전부
421: 관통홀 422: 제2회전면기어부
423: 세레이션부 424: 편심축
430: 유성기어 440: 지지샤프트
441: 승강돌기 442: 안착판부
443: 스프링 444: 와셔
450: 캠기어 451: 개구홈
452: 세레이션결합부 453: 리미트돌기
460: 고정기어 461: 제2내접기어
462: 스퍼기어 470: 연결기어
480: 감속연결기어 490: 제어구동축

도면

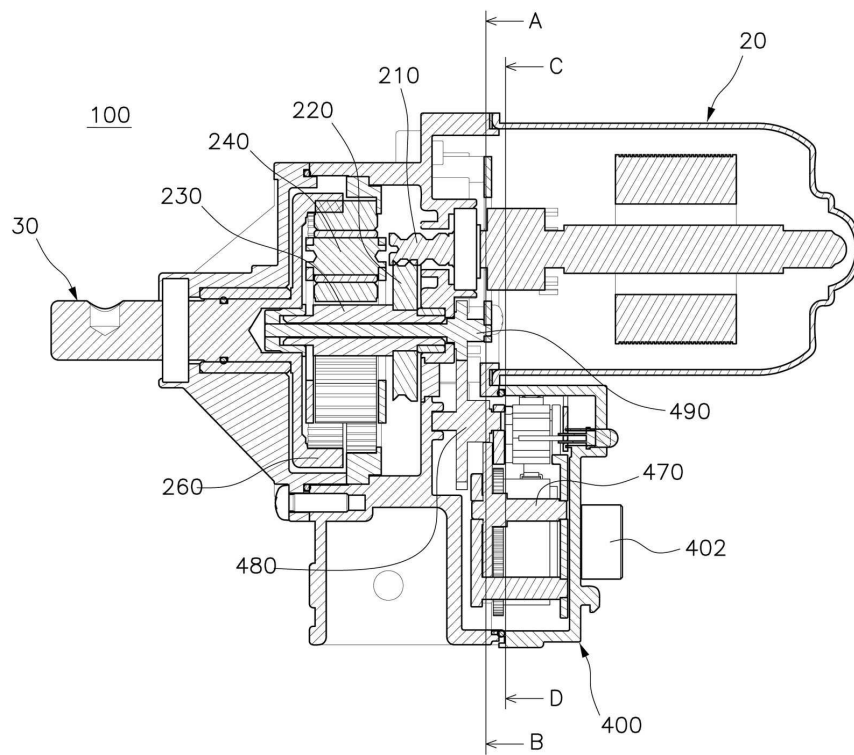
도면1



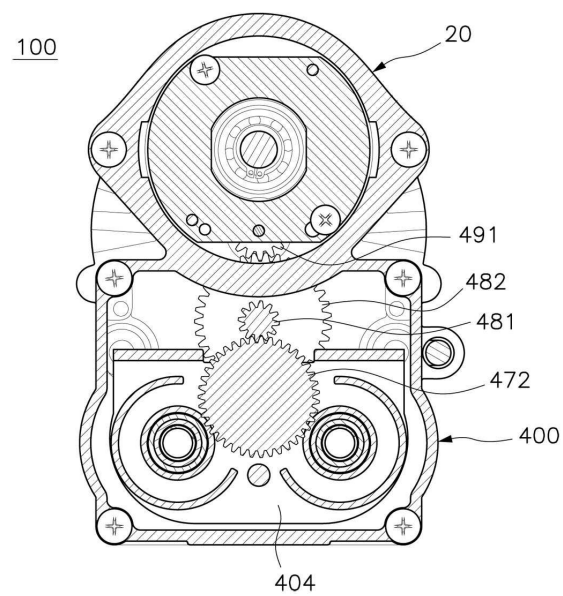
도면2



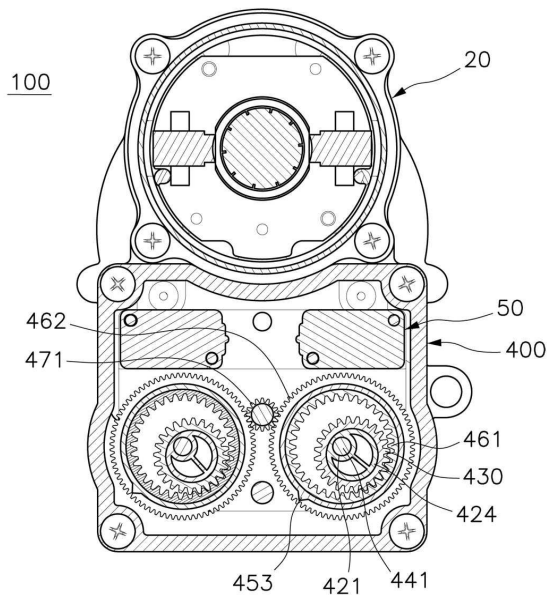
도면3



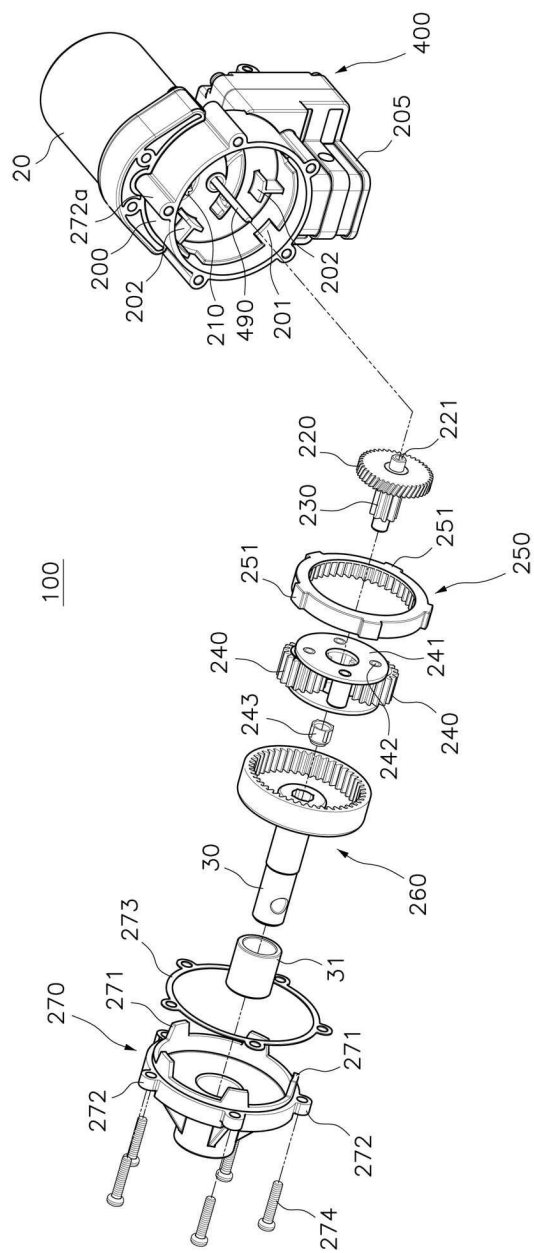
도면4



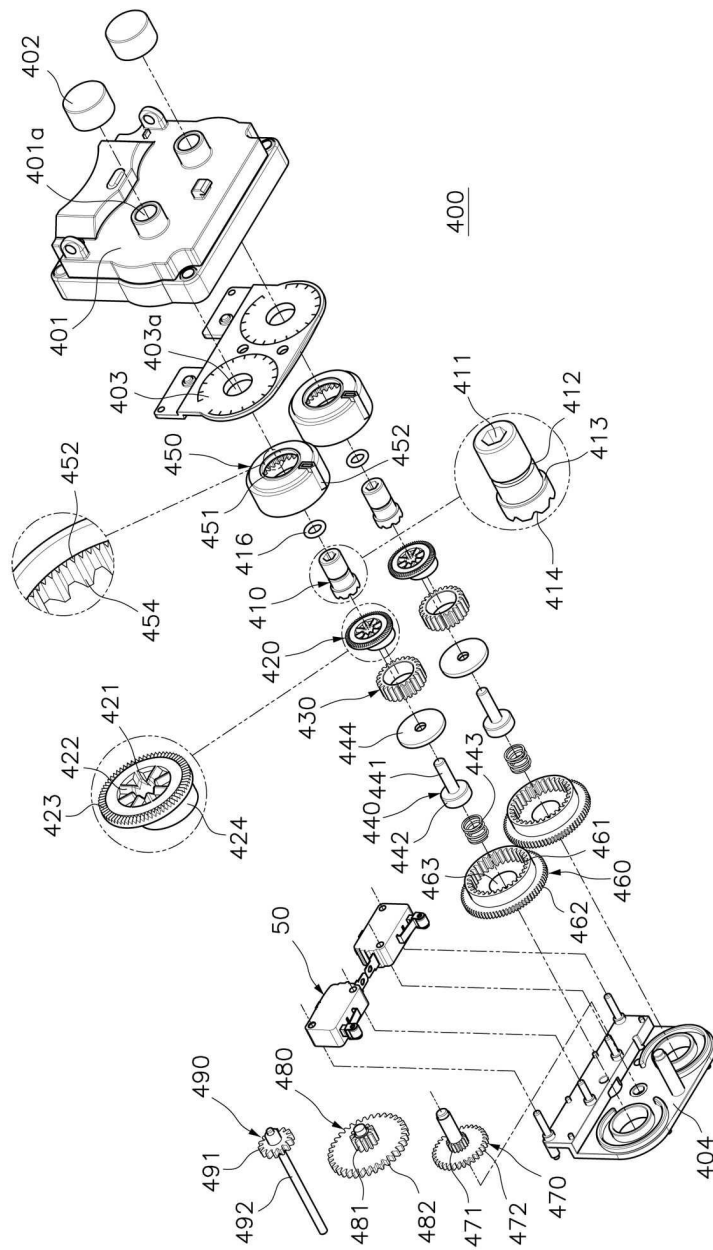
도면5



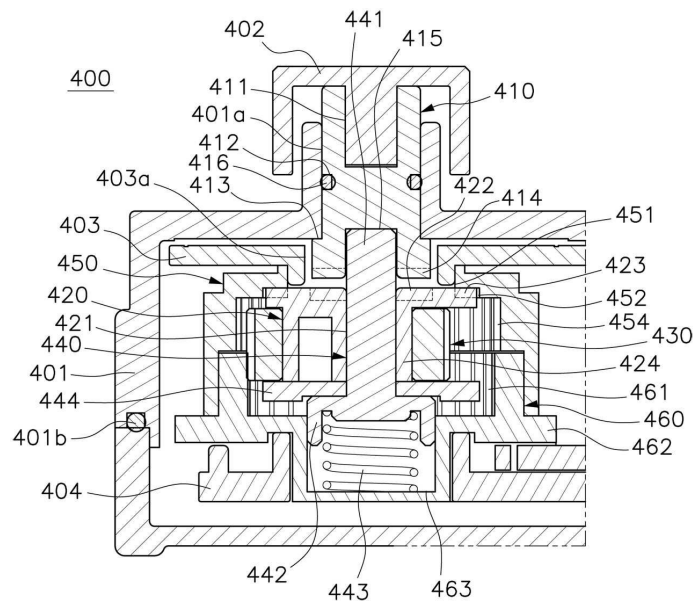
도면6



도면7



도면 8a



도면 8b

